

2019 年普通高等学校招生全国统一考试

化学

注意事项:

1. 答卷前, 考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2. 回答选择题时, 选出每小题答案后, 用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动, 用橡皮擦干净后, 再选涂其他答案标号。回答非选择题时, 将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
3. 考试结束后, 将本试卷和答题卡一并交回。

可能用到的相对原子质量: H1 C12 N14 O16 Na23 Mg24 S32 Cl35.5 Mn55

一、选择题: 本题共 6 小题, 每小题 2 分, 共 12 分, 在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的。

1. 某试剂瓶标签上安全标志如图, 该试剂是



- A. 氨水 B. 乙酸 C. 氢氧化钠 D. 硝酸

2. 我国古代典籍中有“石胆……浅碧色, 烧之变白色者真”的记载, 其中石胆是指

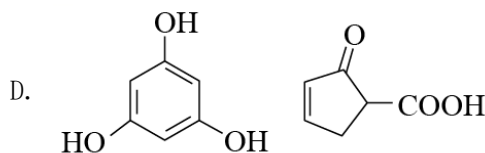
- A. $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ B. $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$
C. $\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ D. $\text{KAl}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$

3. 反应 $\text{C}_2\text{H}_6(\text{g}) \rightleftharpoons \text{C}_2\text{H}_4(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g}) \Delta H > 0$, 在一定条件下于密闭容器中达到平衡。下列各项措施中, 不能提高乙烷平衡转化率的是

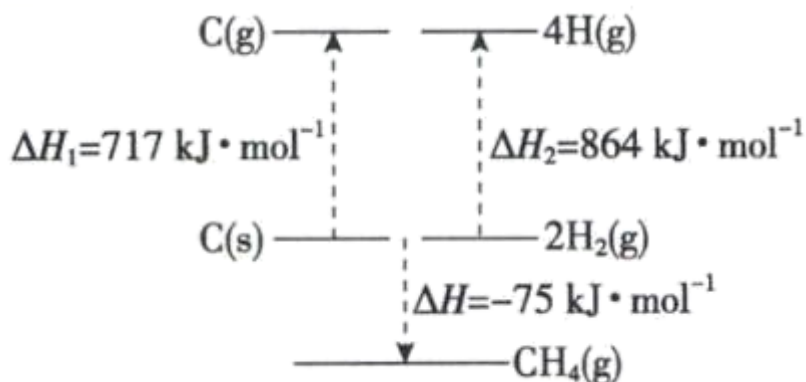
- A. 增大容器容积 B. 升高反应温度
C. 分离出部分氢气 D. 等容下通入惰性气体

4. 下列各组化合物中不互为同分异构体的是





5. 根据图中的能量关系，可求得 C—H 的键能为



- A. $414\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ B. $377\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ C. $235\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ D. $197\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

6. 实验室通过称量 $\text{MgSO}_4 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ 样品受热脱水前后的质量来测定 x 值，下列情况会导致测定值偏低的是

- A. 实验前试样未经干燥 B. 试样中含有少量碳酸氢铵
C. 试样中含有少量氯化钠 D. 加热过程中有试样迸溅出来

二、选择题：本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分。每小题有一个或两个选项符合题意，若正确答案只包括一个选项，多选得 0 分；若正确答案包括两个选项，只选一个且正确得 2 分，选两个且都正确得 4 分，但只要选错一个就得 0 分。

7. 今年是门捷列夫发现元素周期律 150 周年，联合国将 2019 年定为“国际化学元素周期表年”。下列有关化学元素周期表的说法正确的是

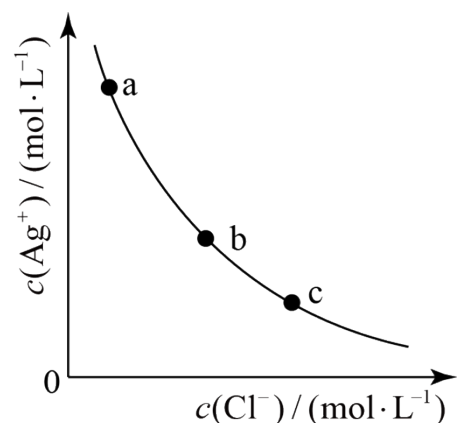
- A. 元素周期表共有 18 列
B. VIIA 族元素的非金属性自上而下依次减弱
C. 主族元素均呈现与其族数相同的最高化合价
D. 第二周期主族元素的原子半径自左向右依次增大

8. 微型银-锌电池可用作电子仪器的电源，其电极分别是 $\text{Ag} / \text{Ag}_2\text{O}$ 和 Zn ，电解质为 KOH 溶液，电池总反应为 $\text{Ag}_2\text{O} + \text{Zn} + \text{H}_2\text{O} = 2\text{Ag} + \text{Zn}(\text{OH})_2$ ，下列说法正确的是

- A. 电池工作过程中， KOH 溶液浓度降低
B. 电池工作过程中，电解液中 OH^- 向负极迁移
C. 负极发生反应 $\text{Zn} + 2\text{OH}^- - 2\text{e}^- = \text{Zn}(\text{OH})_2$

D. 正极发生反应 $\text{Ag}_2\text{O} + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^- = 2\text{Ag} + \text{H}_2\text{O}$

9. 一定温度下, $\text{AgCl}(\text{s}) \rightleftharpoons \text{Ag}^+(\text{aq}) + \text{Cl}^-(\text{aq})$ 体系中, $c(\text{Ag}^+)$ 和 $c(\text{Cl}^-)$ 的关系如图所示。下列说法正确的是



- A. a、b、c 三点对应的 K_{sp} 相等
- B. AgCl 在 c 点的溶解度比 b 点的大
- C. AgCl 溶于水形成的饱和溶液中, $c(\text{Ag}^+) = c(\text{Cl}^-)$
- D. b 点的溶液中加入 AgNO_3 固体, $c(\text{Ag}^+)$ 沿曲线向 c 点方向变化

10. 下列说法正确的是

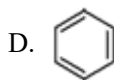
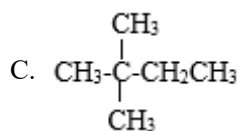
- A. MgO 和 Al_2O_3 都属于两性氧化物
- B. 悬浊液和乳浊液的分散质均为液态
- C. Fe_3O_4 和 Pb_3O_4 中的金属都呈现两种价态
- D. 葡萄糖溶液和淀粉溶液都具有丁达尔效应

11. 能正确表示下列反应的离子方程式为

- A. 向 FeBr_2 溶液中通入过量 Cl_2 : $2\text{Fe}^{2+} + \text{Cl}_2 = 2\text{Fe}^{3+} + 2\text{Cl}^-$
- B. 向碳酸钠溶液中通入少量 CO_2 : $\text{CO}_3^{2-} + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} = 2\text{HCO}_3^-$
- C. 向碘化钾溶液中加入少量双氧水: $3\text{H}_2\text{O}_2 + \text{I}^- = \text{IO}_3^- + 3\text{H}_2\text{O}$
- D. 向硫化钠溶液中通入过量 SO_2 : $2\text{S}^{2-} + 5\text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = 3\text{S} \downarrow + 4\text{HSO}_3^-$

12. 下列化合物中, 既能发生取代反应又能发生加成反应的有

- A. $\text{CH}_3\text{-CH=CH}_2$
- B. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$



三、非选择题: 共 4 分。每个试题考生都必须作答。

13. 自门捷列夫发现元素周期律以来, 人类对自然的认识程度逐步加深, 元素周期表中的成员数目不断增加。回答下列问题:

(1) 2016 年 IUPAC 确认了四种新元素, 其中一种为 Mc , 中文名为“**镆**”。元素 Mc 可由反应: ${}^{243}_{95}\text{Am} +$

${}^{41}_{20}\text{Ca} = {}^{281}_{115}\text{Mc} + 3 {}^1_0\text{n}$ 得到。该元素的质子数为____， ${}^{287}\text{Mc}$ 与 ${}^{288}\text{Mc}$ 互为_____。

(2) Mc 位于元素周期表中第 VA 族，同族元素 N 的一种氢化物为 NH_2NH_2 ，写出该化合物分子的电子式_____。该分子内存在的共价键类型有_____。

(3) 该族中的另一元素 P 能呈现多种化合价，其中 +3 价氧化物的分子式为_____，+5 价简单含氧酸的分子式为_____。

14. 由 γ -羟基丁酸生成 γ -丁内酯的反应如下： $\text{HOCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOH} \xrightleftharpoons[\Delta]{\text{H}^+} \text{C}_4\text{H}_6\text{O}_2 + \text{H}_2\text{O}$

在 298K 下， γ -羟基丁酸水溶液的初始浓度为 $0.180\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ ，测得 γ -丁内酯的浓度随时间变化的数据如表所示。回答下列问题：

t/min	21	50	80	100	120	160	220	∞
$c/(\text{mol}\cdot\text{L}^{-1})$	0.024	0.050	0.071	0.081	0.090	0.104	0.116	0.132

(1) 该反应在 50~80min 内的平均反应速率为_____ $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{min}^{-1}$ 。

(2) 120min 时 γ -羟基丁酸的转化率为_____。

(3) 298K 时该反应的平衡常数 $K = ______$ 。

(4) 为提高 γ -羟基丁酸的平衡转化率，除适当控制反应温度外，还可采取的措施是_____。

15. 无机酸有机酯在生产中具有广泛的应用，回答下列问题：

(1) 硫酸氢乙酯($\text{HO}-\text{S}(=\text{O})_2-\text{OC}_2\text{H}_5$)可看作是硫酸与乙醇形成的单酯，工业上常通乙烯与浓硫酸反应制得，该反应的化学方程式为_____，反应类型为_____，写出硫酸与乙醇形成的双酯—硫酸二乙酯($\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}_4\text{S}$)的结构简式_____。

(2) 磷酸三丁酯常作为稀土元素富集时的萃取剂，工业上常用正丁醇与三氯氧磷($\text{O}=\text{P}(\text{Cl})_2$)反应来制备，该反应的化学方程式为_____，反应类型为_____。写出正丁醇的任意一个醇类同分异构体的结构简式_____。

16. 连二亚硫酸钠($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4\cdot 2\text{H}_2\text{O}$)，俗称保险粉，易溶于水，常用于印染、纸张漂白等。回答下列问题：

(1) $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4$ 中 S 的化合价为_____。

(2) 向锌粉的悬浮液中通入 SO_2 ，制备 ZnS_2O_4 ，生成 $1\text{mol ZnS}_2\text{O}_4$ ，反应中转移的电子数为_____mol；向

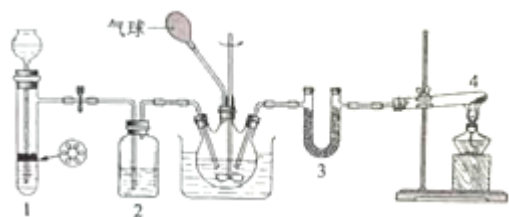
ZnS_2O_4 溶液中加入适量 Na_2CO_3 ，生成 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4$ 并有沉淀产生，该反应的化学方程式为_____

(3) $\text{Li}-\text{SO}_2$ 电池具有高输出功率的优点。其正极为可吸附 SO_2 的多孔碳电极，负极为金属锂，电解液为溶解有 LiBr 的碳酸丙烯酯-乙腈溶液。电池放电时，正极上发生的电极反应为 $2\text{SO}_2 + 2\text{e}^- = \text{S}_2\text{O}_4^{2-}$ ，电池总反应式为_____。该电池不可用水替代混合有机溶剂，其原因是_____。

17. 干燥的二氧化碳和氨气反应可生成氨基甲酸铵固体，化学方程式为：

$2\text{NH}_3(\text{g}) + \text{CO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{NH}_2\text{COONH}_4(\text{s}) \quad \Delta H < 0$ ，在四氯化碳中通入二氧化碳和氨制备氨基甲酸铵的

实验装置如下图所示，回答下列问题：



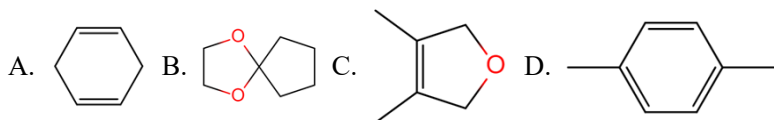
(1) 装置 1 用来制备二氧化碳气体：将块状石灰石放置在试管中的带孔塑料板上，漏斗中所加试剂为_____；装置 2 中所加试剂为_____；

(2) 装置 4 中试剂为固体 NH_4Cl 和 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ ，发生反应的化学方程式为_____；试管口不能向上倾斜的原因是_____。装置 3 中试剂为 KOH ，其作用为_____。

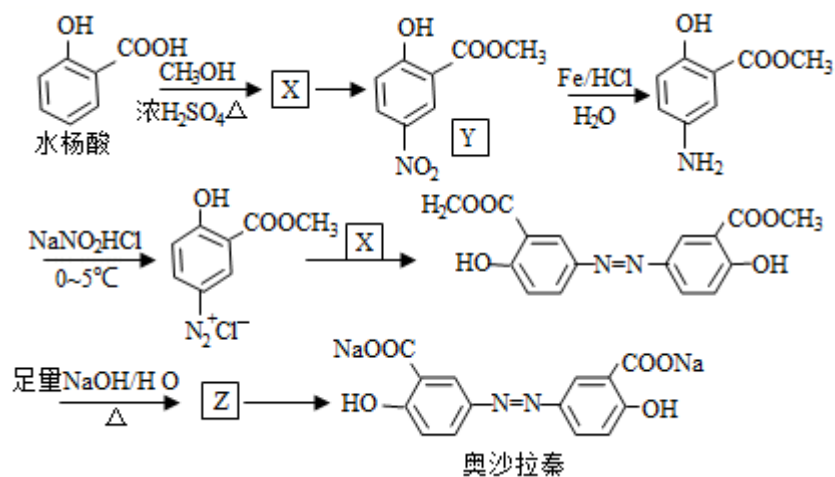
(3) 反应时三颈瓶需用冷水浴冷却，其目的是_____。

四、选考题：共 20 分，请考生从第 18、19 题中任选一题作答。如果多做，则按所做的第一题计分。第 18、19 题的第 I 题为选择题，在给出的四个选项中，有两个选项是符合题目要求的，请将符合题目要求的选项标号填在答题卡相应位置：第 II 题为非选择题，请在答题卡相应位置作答并写明小题号。

18. 18- I 分子中只有两种不同化学环境的氢，且数目比为 3:2 的化合物（_____）



II 奥沙拉秦是曾用于治疗急、慢性溃疡性结肠炎的药物，其由水杨酸为起始物的合成路线如下：



回答下列问题：

(1)X 的结构简式为____；由水杨酸制备 X 的反应类型为____。

(2)由 X 制备 Y 的反应试剂为_____。

(3)工业上常采用廉价的 CO_2 ，与 Z 反应制备奥沙拉秦，通入的 CO_2 与 Z 的物质的量之比至少应为_____。

(4)奥沙拉秦的分子式为_____，其核磁共振氢谱为_____组峰，峰面积比为_____。

(5)若将奥沙拉秦用 HCl 酸化后，分子中含氧官能团的名称为_____。

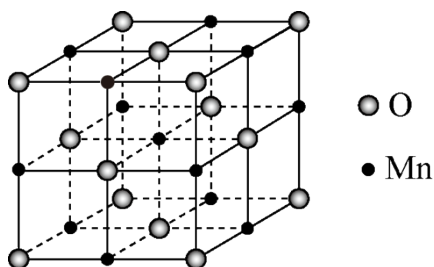
(6)W 是水杨酸的同分异构体，可以发生银镜反应；W 经碱催化水解后再酸化可以得到对苯二酚。W 的结构简式为_____。

19. I. 下列各组物质性质的比较，结论正确的是（ ）

A. 分子的极性： $\text{BCl}_3 < \text{NCl}_3$ B. 物质的硬度： $\text{NaI} < \text{NaF}$

C. 物质的沸点： $\text{HF} < \text{HCl}$ D. 在 CS_2 中的溶解度： $\text{CCl}_4 < \text{H}_2\text{O}$

II. 锰单质及其化合物应用十分广泛。回答下列问题：



(1)Mn 位于元素周期表中第四周期____族，基态 Mn 原子核外未成对电子有____个。

(2) MnCl_2 可与 NH_3 反应生成 $[\text{Mn}(\text{NH}_3)_6]\text{Cl}_2$ ，新生成的化学键为____键。 NH_3 分子的空间构型为____，其中 N 原子的杂化轨道类型为_____。

(4)已知锰的某种氧化物的晶胞如图所示，其中锰离子的化合价为____，其配位数为____。

